

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 20 – IC para Proporção, Variância e Tamanho de Amostra

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação, e a cobertura do IC para a variância foi confirmada por simulação de 100.000 amostras. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Porque p é justamente o que queremos estimar – é desconhecido. Na prática, substituímos p pela proporção amostral $\hat{p}$ no erro padrão $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. A aproximação normal só é boa quando a amostra tem sucessos e fracassos em número suficiente: regra prática $n\hat{p} \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) \geq 5$.
2. (a) Verdadeira.
(b) Verdadeira – devido à assimetria da qui-quadrado, os limites do IC não ficam a distâncias iguais de s^2 .
(c) Verdadeira – $\hat{p}(1-\hat{p})$ atinge seu máximo ($1/4$) em $\hat{p} = 0,5$, e n é proporcional a esse produto.
3. Porque, sem informação prévia, não sabemos se p está perto de 0, de 1, ou de 0,5. Usar $\hat{p} = 0,5$ garante que o tamanho de amostra calculado seja suficiente qualquer que seja o valor real de p (é a escolha mais conservadora, que gera o maior n possível).
4. $\hat{p} = 175/250 = 0,7$. Condição: $n\hat{p} = 175 \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) = 75 \geq 5$ – OK. Erro padrão $= \sqrt{0,7(0,3)/250} \approx 0,029$. Margem $\approx 1,96 \times 0,029 \approx 0,0568$. IC: $(0,643; 0,757)$.
5. $n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E}\right)^2 = \left(\frac{1,96 \times 20}{5}\right)^2 \approx 61,46$, arredondado para $n = 62$ (arredondamos sempre para cima, para garantir a margem desejada).
6. Com $\chi^2_{0,975;19} \approx 32,85$ e $\chi^2_{0,025;19} \approx 8,91$: IC $= \left(\frac{19 \times 25}{32,85}; \frac{19 \times 25}{8,91}\right) \approx (14,46; 53,33)$.
7. Extraíndo a raiz quadrada dos limites: IC para $\sigma \approx (3,80; 7,30)$.
8. $n = \left(\frac{1,96}{0,03}\right)^2 \times 0,5 \times 0,5 \approx 1067,1$, arredondado para $n = 1068$.
9. (Desafio) (a) $n = \left(\frac{1,96}{0,04}\right)^2 \times 0,25 \approx 600,2$, arredondado para $n = 601$.
(b) $n = \left(\frac{1,96}{0,04}\right)^2 \times 0,75 \times 0,25 \approx 450,2$, arredondado para $n = 451$.
(c) Porque $\hat{p}(1-\hat{p})$ é menor quando $\hat{p}$ está longe de 0,5 ($0,75 \times 0,25 = 0,1875$, contra o máximo de 0,25 em $\hat{p} = 0,5$) – exigindo, proporcionalmente, uma amostra menor para atingir a mesma margem de erro.
(d) Com $n = 451$ mas p real $= 0,5$: margem real $= 1,96\sqrt{0,25/451} \approx 0,0461$, ou seja, 4,61% – maior do que os 4% planejados. Isso ilustra o risco de usar uma estimativa prévia de p que pode estar incorreta: se a proporção real for mais próxima de 0,5 do que se pensava, a margem de erro efetiva acaba sendo maior do que o planejado.

10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com 100.000 amostras: proporção de intervalos que contêm o valor verdadeiro $\sigma^2 = 25 \approx 0,950$ – muito próxima do 95% nominal, confirmando empiricamente que a fórmula do IC para variância tem, de fato, a taxa de cobertura esperada.